Devoir Surveillé 1 : Les fonctions (Sujet A)

– Calculatrice interdite – le2026

Nom : .....

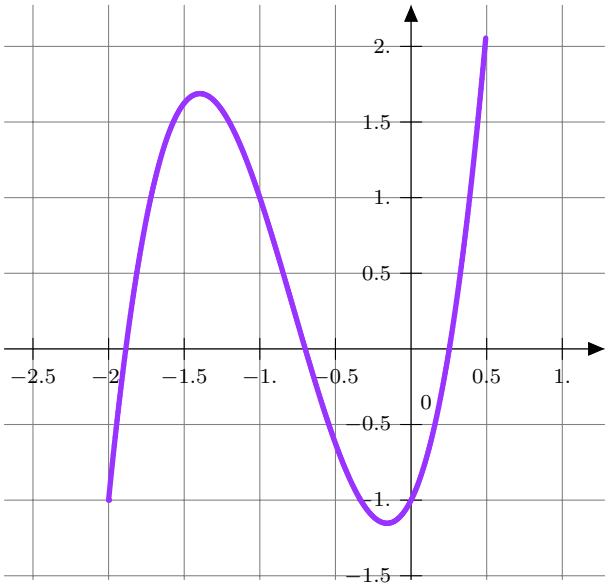
Prénom : .....

Classe : .....

Exercice 1

4 points

On considère une fonction f dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.



(0,5) 1. Donner l'ensemble de définition de f.

(1,25) 2. Dresser **le tableau de signes** de la fonction f.

(1,25) 3. Dresser **le tableau de variations** de la fonction f.

(1) 4. Avec la précision permise par le graphique, résoudre :

(a) $f(x) \geq 1$

(b) $f(x) < -1$

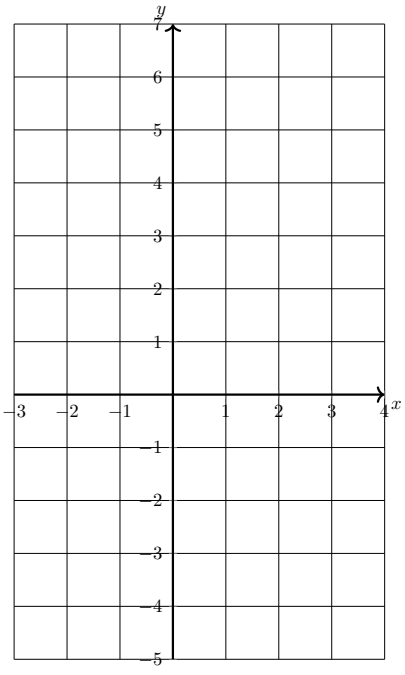
Exercice 2

4 points

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

(2) 1. Compléter le tableau de valeurs suivant :

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					



(1) 2. Tracer la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction f.

(1) 3. Le point de coordonnées $(3; 1)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$? Justifier.

Exercice 3

4 points

Après l'administration d'un médicament, la concentration de celui-ci dans le sang, exprimée en mg/L, est modélisée en fonction du temps t, exprimé en heures, par une fonction C dont la courbe représentative est donnée ci-dessous.



1. Quelle est la concentration du médicament dans le sang :

(0,5) (a) après une demi-heure ?

(0,5) (b) après deux heures et demie ?

(1) 2. Résoudre graphiquement l'inéquation

$$C(t) \leq 2.$$

(1) 3. Pour que le traitement soit suffisamment efficace, la concentration du médicament dans le sang doit être supérieure ou égale à 2 mg/L.

Pendant combien de temps environ la concentration du médicament reste-t-elle suffisamment élevée ?

(1) 4. Le médecin recommande de renouveler l'administration du médicament lorsque sa concentration devient inférieure à 2 mg/L.

Combien de temps environ après la première administration faut-il prévoir une nouvelle administration ?

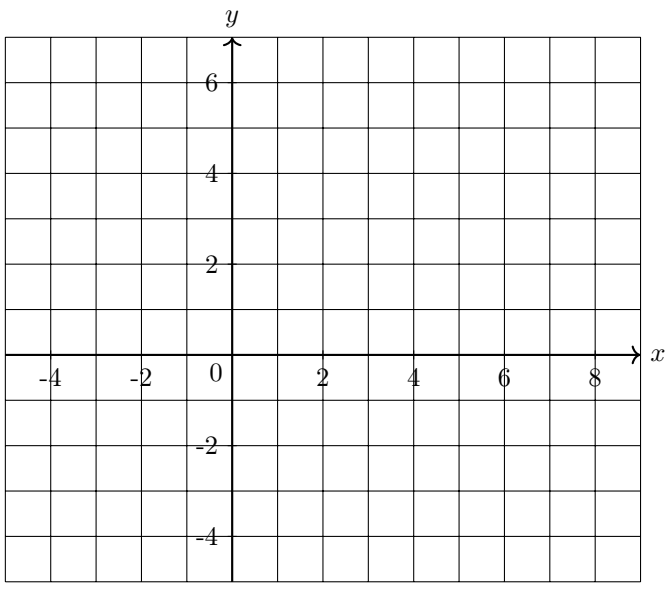
Rappel : les valeurs demandées dans cet exercice sont obtenues par lecture graphique. Elles sont donc données avec une précision adaptée au graphique.

Exercice 4

4 points

(2) 1. Dans le repère ci-contre, construire la courbe représentative de chaque fonction suivante :

- $g(x) = 2x + 1$
- $h(x) = -3x + 2$



(2) 2. Donner le tableau de signes de chacune de ces fonctions.

Devoir Surveillé 1 : Les fonctions (Sujet A)
– Calculatrice interdite –
Correction le2026

Corrigé de l'exercice 1

1. $\mathscr{D}_f = [-2; 0.5]$.

2.

x	-2		-1.8		-0.7		0.25		0.5
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

3.

x	-2		-1.4		-0.2		2
Variations de f	-1	↗	1.7	↘	-1.2	↗	2.1

4. (a) $S = [-1,7; -1] \cup [0,3; 0,5]$
   (b) $S =]-0.3; 0[$

Corrigé de l'exercice 2

1. On calcule les images des cinq valeurs :

$$f(-2) = (-2)^2 - 2(-2) - 3 = 4 + 4 - 3 = 5$$

$$f(-1) = (-1)^2 - 2(-1) - 3 = 1 + 2 - 3 = 0$$

$$f(0) = 0^2 - 2 \times 0 - 3 = -3$$

$$f(1) = 1^2 - 2 \times 1 - 3 = 1 - 2 - 3 = -4$$

$$f(2) = 2^2 - 2 \times 2 - 3 = 4 - 4 - 3 = -3$$

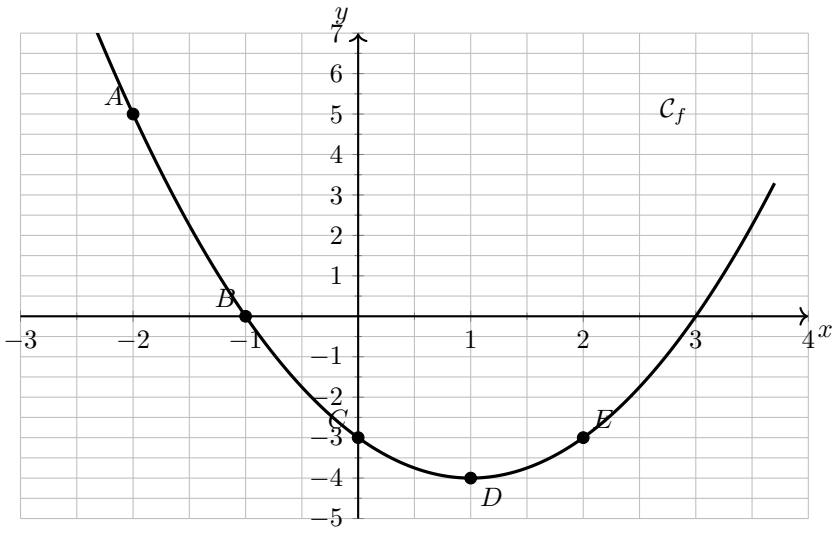
Le tableau complété est donc :

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	5	0	-3	-4	-3

2. Les points à placer sont :

$$A(-2\,;\,5), \qquad B(-1\,;\,0), \qquad C(0\,;\,-3),$$
$$D(1\,;\,-4), \qquad E(2\,;\,-3).$$

En reliant ces points par une courbe régulière, on obtient la parabole $\mathcal{C}_f$:



3. Pour savoir si le point $P(3\,;\,1)$ appartient à $\mathcal{C}_f$, on calcule $f(3)$:

$$f(3) = 3^2 - 2 \times 3 - 3 = 9 - 6 - 3 = 0.$$

Or :

$$f(3) \neq 1.$$

Donc :

$$\boxed{P(3\,;\,1) \notin \mathcal{C}_f}.$$

Corrigé de l'exercice 3

1. (a) Par lecture graphique, pour $t = 0,5$:

$$C(0,5) \simeq 2 \text{ mg/L}$$

La concentration du médicament dans le sang après une demi-heure est donc d'environ 2 mg/L.

(b) Par lecture graphique, pour $t = 2,5$:

$$C(2,5) \simeq 2,7 \text{ mg/L}$$

La concentration du médicament dans le sang après deux heures et demie est donc d'environ $2,7$ mg/L.

2. On cherche les valeurs de t pour lesquelles la courbe est située sous la droite d'équation $y = 2$.
La courbe coupe cette droite pour environ

$$t = 0,5 \qquad \text{et} \qquad t = 4.$$

Ainsi :

$$C(t) \leq 2 \quad \text{pour} \quad t \in [0;0,5] \cup [4;7]$$

sur l'intervalle représenté.

3. La concentration est suffisamment élevée lorsque

$$C(t) \geq 2.$$

Elle est supérieure ou égale à 2 mg/L entre environ $0,5$ h et 4 h.
La durée correspondante est donc :

$$4 - 0,5 = 3,5.$$

Ainsi, la concentration reste suffisamment élevée pendant environ

$$\boxed{3,5 \text{ heures}}$$

soit environ 3 h 30.

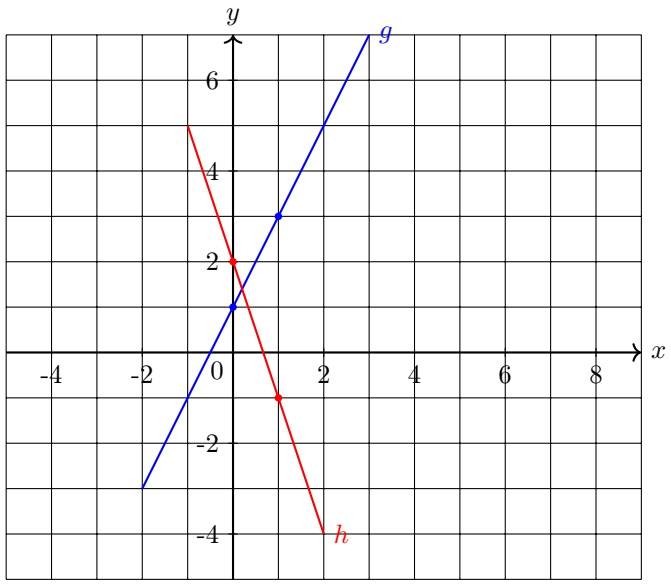
4. Le médecin recommande une nouvelle administration lorsque la concentration devient inférieure à 2 mg/L.
D'après le graphique, cela se produit après environ

$$\boxed{4 \text{ heures}}.$$

Il faut donc prévoir une nouvelle administration environ 4 heures après la première.

Corrigé de l'exercice 4

1.



- L'ordonnée à l'origine est 1 donc on place le point $(0;1)$.
De plus, $g(1) = 2 \times 1 + 1 = 3$ donc on place le point $(1;3)$. On trace ensuite la droite passant par ces deux points.
- L'ordonnée à l'origine est 2 donc on place le point $(0;2)$.
De plus, $h(1) = -3 \times 1 + 2 = -1$ donc on place le point $(1;-1)$. On trace ensuite la droite passant par ces deux points.

2. - Ppur $g(x) = 2x + 1$:
on résout $g(x) = 0 \iff 2x + 1 = 0 \iff x = -\dfrac{1}{2}$.
Comme $a = 2 > 0$, on a ainsi :

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
signe de $g(x)$		$-$	0	$+$	

- On résout $h(x) = 0 \iff -3x + 2 = 0 \iff x = \dfrac{2}{3}$.
Comme $a = -3 < 0$, on a

x	$-\infty$		$\frac{2}{3}$		$+\infty$
signe de $f(x)$		$+$	0	$-$	

Devoir Surveillé 1 : Les fonctions (Sujet B)

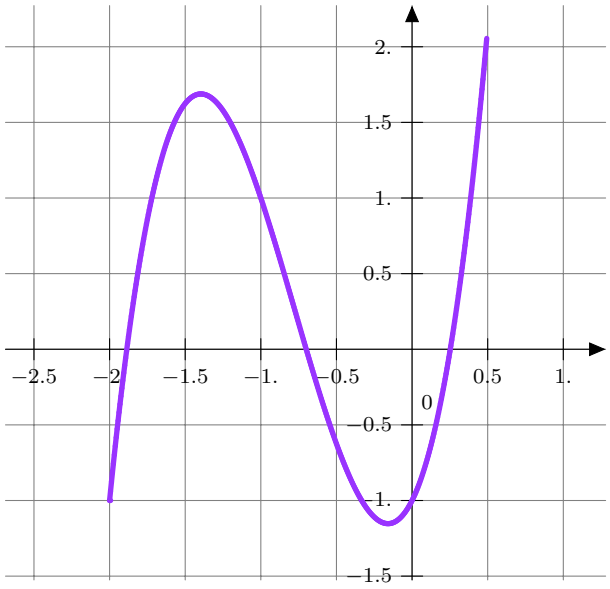
– Calculatrice interdite – le 2026

Nom : .....
Prénom : .....
Classe : .....

Exercice 1

4 points

On considère une fonction f dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.



(0,5) 1. Donner l'ensemble de définition de f.

(1,25) 2. Dresser **le tableau de signes** de la fonction f.

(1,25) 3. Dresser **le tableau de variations** de la fonction f.

(1) 4. Avec la précision permise par le graphique, résoudre :

(a) $f(x) \geq 1$

(b) $f(x) < -1$

Exercice 2

4 points

Après l'administration d'un médicament, la concentration de celui-ci dans le sang, exprimée en mg/L, est modélisée en fonction du temps t, exprimé en heures, par une fonction C dont la courbe représentative est donnée ci-dessous.



1. Quelle est la concentration du médicament dans le sang :

(0,5) (a) après une demi-heure ?

(0,5) (b) après deux heures et demie ?

(1) 2. Résoudre graphiquement l'inéquation

$$C(t) \leq 2.$$

(1) 3. Pour que le traitement soit suffisamment efficace, la concentration du médicament dans le sang doit être supérieure ou égale à 2 mg/L.

Pendant combien de temps environ la concentration du médicament reste-t-elle suffisamment élevée ?

(1) 4. Le médecin recommande de renouveler l'administration du médicament lorsque sa concentration devient inférieure à 2 mg/L.

Combien de temps environ après la première administration faut-il prévoir une nouvelle administration ?

Rappel : les valeurs demandées dans cet exercice sont obtenues par lecture graphique. Elles sont donc données avec une précision adaptée au graphique.

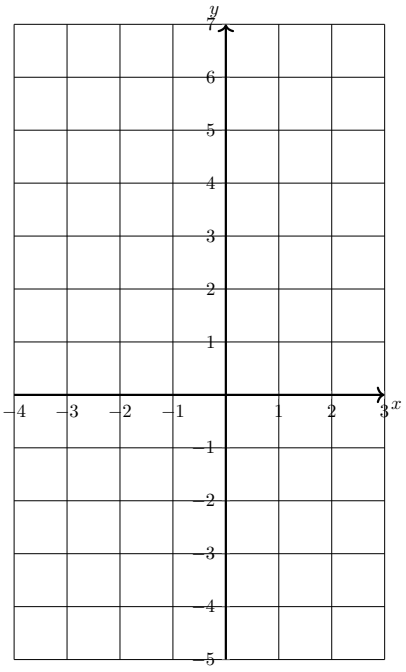
Exercice 3

4 points

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = x^2 + 2x - 3$.

(2) 1. Compléter le tableau de valeurs suivant :

x	-2	-1	0	1	2
$g(x)$					



(1) 2. Tracer la courbe représentative $\mathcal{C}_g$ de la fonction g.

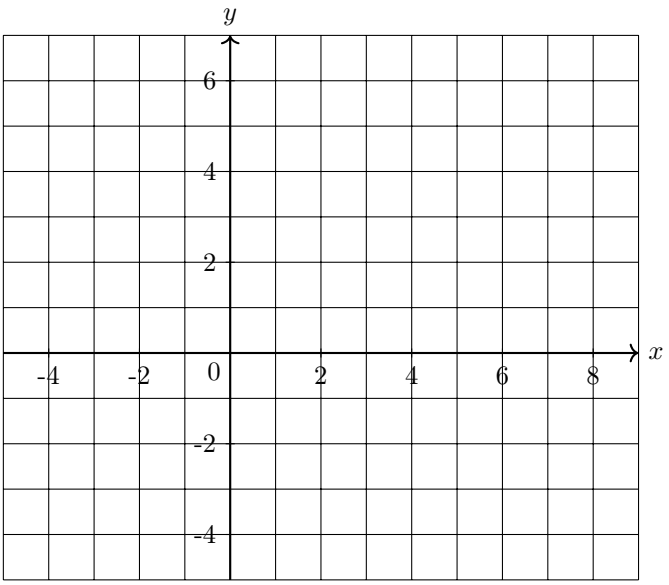
(1) 3. Le point de coordonnées $(2; 5)$ appartient-il à $\mathcal{C}_g$? Justifier.

Exercice 4

4 points

(2) 1. Dans le repère ci-dessus, construire la courbe représentative de chaque fonction suivante :

- $g(x) = -2x + 1$
- $h(x) = 3x + 2$



(2) 2. Donner le tableau de signes de chacune de ces fonctions.

Devoir Surveillé 1 : Les fonctions (Sujet B)
– Calculatrice interdite –
Correction le 2026

Corrigé de l'exercice 1

1. $\mathscr{D}_f = [-2; 0.5]$.

2.

x	-2		-1.8		-0.7		0.25		0.5
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

3.

x	-2		-1.4		-0.2		2
Variations de f	-1	↗	1.7	↘	-1.2	↗	2.1

4. (a) $S = [-1,7; -1] \cup [0,3; 0,5]$
   (b) $S =]-0.3; 0[$

Corrigé de l'exercice 2

1. (a) Par lecture graphique, pour $t = 0,5$:

$$C(0,5) \simeq 2 \text{ mg/L}$$

La concentration du médicament dans le sang après une demi-heure est donc d'environ 2 mg/L.

(b) Par lecture graphique, pour $t = 2,5$:

$$C(2,5) \simeq 3,5 \text{ mg/L}$$

La concentration du médicament dans le sang après deux heures et demie est donc d'environ 3, mg/L.

2. On cherche les valeurs de t pour lesquelles la courbe est située sous la droite d'équation $y = 2$.
La courbe coupe cette droite pour environ

$$t = 0,5 \qquad \text{et} \qquad t = 4,5.$$

Ainsi :

$$C(t) \leq 2 \quad \text{pour} \quad t \in [0; 0,5] \cup [4,5; 7]$$

sur l'intervalle représenté.

3. La concentration est suffisamment élevée lorsque

$$C(t) \geq 2.$$

Elle est supérieure ou égale à 2 mg/L entre environ $0,5$ h et $4,5$ h.
La durée correspondante est donc :

$$4,5 - 0,5 = 4.$$

Ainsi, la concentration reste suffisamment élevée pendant environ

$$\boxed{4 \text{ heures}}.$$

4. D'après le graphique, la concentration devient inférieure à 2 mg/L après environ

$$\boxed{4,5 \text{ heures}}.$$

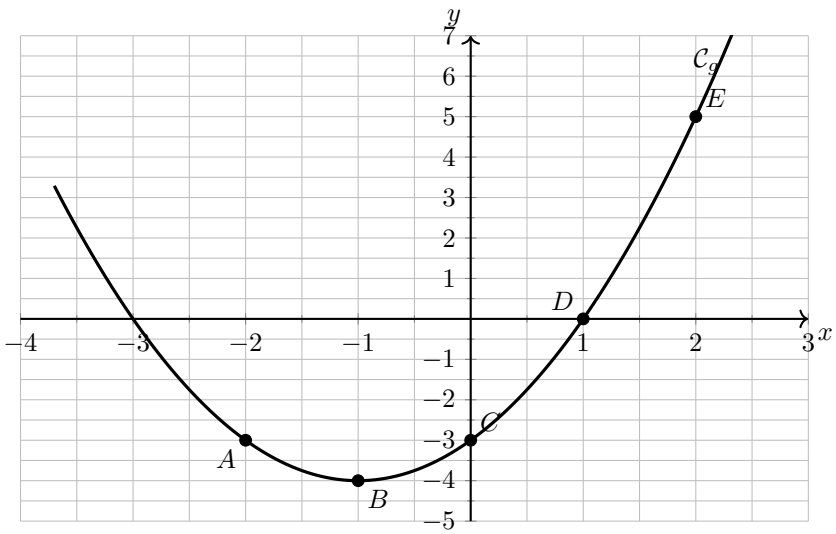
Il faut donc prévoir une nouvelle administration environ 4 h 30 après la première.

Corrigé de l'exercice 3

1. On calcule les images des cinq valeurs : $g(-2) = (-2)^2 + 2(-2) - 3 = 4 - 4 - 3 = -3$ $g(-1) = (-1)^2 + 2(-1) - 3 = 1 - 2 - 3 = -4$ $g(0) = 0^2 + 2 \times 0 - 3 = -3$ $g(1) = 1^2 + 2 \times 1 - 3 = 1 + 2 - 3 = 0$ $g(2) = 2^2 + 2 \times 2 - 3 = 4 + 4 - 3 = 5$
   Le tableau complété est donc :

x	-2	-1	0	1	2
$g(x)$	-3	-4	-3	0	5

2. Les points à placer sont : $A(-2,;,-3)$, $B(-1,;,-4)$, $C(0,;,-3)$, $D(1,;,0)$, $E(2,;,5)$
   En reliant ces points par une courbe régulière, on obtient la parabole $\mathcal{C}_g$:



3. Pour savoir si le point $P(2,;,5)$ appartient à $\mathcal{C}_g$, on calcule $g(2)$: $g(2) = 2^2 + 2 \times 2 - 3 = 4 + 4 - 3 = 5$.
   $\boxed{P(2,;,5) \in \mathcal{C}_g}$.

Corrigé de l'exercice 4

1. voir ci-dessus
2. - L'ordonnée à l'origine est 1 donc on place le point $(0;1)$.
     De plus, $g(1) = -2 \times 1 + 1 = -1$ donc on place le point $(1;-1)$. On trace ensuite la droite passant par ces deux points.
   - L'ordonnée à l'origine est 2 donc on place le point $(0;2)$.
     De plus, $h(1) = 3 \times 1 + 2 = 5$ donc on place le point $(1;5)$. On trace ensuite la droite passant par ces deux points.
3. - Ppur $g(x) = -2x + 1$:
     on résout $g(x) = 0 \iff 2x + 1 = 0 \iff x = \dfrac{1}{2}$.
     Comme $a = -2 < 0$, on a ainsi :

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
signe de $g(x)$		$+$	0	$-$	

   - On résout $h(x) = 0 \iff 3x + 2 = 0 \iff x = -\dfrac{2}{3}$.
     Comme $a = 3 > 0$, on a

x	$-\infty$		$-\frac{2}{3}$		$+\infty$
signe de $f(x)$		$-$	0	$+$	